🟢 PARTIE 2 — PROBLÈMES RÉELS (Triangle rectangle caché)

🎯 Idée de base (niveau 0)

Dans les exercices “de la vraie vie”, le prof **cache** un triangle rectangle dans l’histoire.

➡️ Ton job, c’est juste de **le voir**.

Exemples de situations :

- une **tour** verticale + le **sol** horizontal + une **ligne de vue** = triangle rectangle
- une **ombre** au sol + un **arbre** vertical + le rayon du soleil = triangle rectangle
- une **échelle** contre un mur = triangle rectangle
- une **pente** (rampe) = triangle rectangle
- une **rivière** (distance impossible à mesurer directement) = triangle rectangle qu’on reconstruit

---

✅ Méthode universelle (toujours la même) 🔁

🧠 ÉTAPE 1 — Faire un dessin (même simple)

Tu dois transformer l’histoire en triangle.

🧠 ÉTAPE 2 — Mettre l’angle connu (souvent au sol)

On te donne souvent un angle d’élévation.

🧠 ÉTAPE 3 — Nommer les côtés (par rapport à cet angle)

- Hypoténuse = en face du 90°

- Opposé = en face de l'angle
- Adjacent = collé à l'angle

🧠 ÉTAPE 4 — Choisir la bonne formule

- sin si tu as opposé + hypoténuse
- cos si tu as adjacent + hypoténuse
- tan si tu as opposé + adjacent

🧠 ÉTAPE 5 — Calculer + unité (cm, m, km…)

🧱 Cas 1 : "Hauteur d'une tour / arbre" (le plus classique)

📌 Situation : tu es au sol, tu regardes le sommet.

- la **hauteur** = côté opposé
- la **distance au sol** = côté adjacent
- la **ligne de vue** = hypoténuse

Schéma :

```
        sommet
          *
         /|
        / |  hauteur (opposé)
       /θ |
      /___|
   distance (adjacent)
```

⭐ **La formule la plus fréquente ici :**

Parce qu'on a souvent **hauteur + distance** :

$$\tan(\theta) = \frac{\text{hauteur}}{\text{distance}}$$

Donc :

$$\text{hauteur} = \text{distance} \times \tan(\theta)$$

✅ Exemple 1 (ultra guidé)

📝 Consigne

Une tour est observée depuis un point situé à **20 m** de sa base.

L'angle d'élévation est **30°**.

Trouve la hauteur de la tour.

🧠 Étapes

- Je cherche : **hauteur** (opposé)
- Je connais : **distance** (adjacent) = 20 m
- Je connais : angle = 30°
  👉 Opposé + Adjacent ⇒ **tan**

🧮 **Calcul**

$$\tan(30^\circ) = \frac{h}{20}$$

$$h = 20 \times \tan(30^\circ)$$

$$\tan(30^\circ) \approx 0{,}577$$

$$h \approx 20 \times 0{,}577 = 11{,}54$$

✅ **Réponse**

$$h \approx 11{,}54 \text{ m}$$

👶 Version enfant : “Si je recule de 20 m et je lève la tête à 30°, la tour fait environ 11,5 m.”

🧱 Cas 2 : “Ombre d’un arbre” 🌳☀️

Même triangle, mais l’ombre est sur le sol.

- ombre = adjacent
- hauteur = opposé
- angle du soleil = souvent l’angle au sol

Schéma :

```
      arbre
        |
        |  hauteur (opposé)
        |
_______|________ sol
     ombre (adjacent)
```

Formule souvent utilisée :

Formule souvent utilisée :

$$\tan(\theta) = \frac{\text{hauteur}}{\text{ombre}}$$

✅ Exemple 2

📝 Consigne

Un arbre projette une ombre de **6 m**.

L’angle du soleil est **45°**.

Trouve la hauteur de l’arbre.

🧠 Étapes

Opposé = hauteur

Adjacent = ombre

👉 tan

🧮 Calcul

$$h = 6 \times \tan(45^\circ)$$

$$\tan(45^\circ) = 1$$

$$h = 6$$

✅ Réponse

$$h = 6\ \mathrm{m}$$

🧱 Cas 3 : “Échelle contre un mur” 🪜

- échelle = hypoténuse
- hauteur sur le mur = opposé
- distance au sol = adjacent

```
   mur
   |
   |\
   | \
   |  \  échelle (hypoténuse)
   |θ  \
___|____\ sol
  adjacent
```

👉 Si on connaît adjacent et hypoténuse → **cos**

👉 Si on connaît opposé et hypoténuse → **sin**

👉 Si on connaît opposé et adjacent → **tan**

✅ Exemple 3

📝 Consigne

Une échelle mesure **10 m** et fait un angle de **60°** avec le sol.

Trouve la hauteur atteinte sur le mur.

🧠 Étapes

Hypoténuse = 10 m

Hauteur = opposé

👉 opposé + hypoténuse ⇒ **sin**

👉 opposé + hypoténuse ⇒ **sin**

🧮 **Calcul**

$$\sin(60^\circ) = \frac{h}{10}$$

$$h = 10 \times \sin(60^\circ)$$

$$\sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}866$$

$$h \approx 10 \times 0{,}866 = 8{,}66$$

✅ **Réponse**

$$h \approx 8{,}66 \text{ m}$$

📝 EXERCICES PARTIE 2 (pour vérifier que tu as compris)

Je te mets 4 exercices comme sur une feuille 📄✨

Tu fais, et après tu compares au corrigé.

🔸 Exercice A (tour)

Distance = **30 m**

Angle = **40°**

Trouve la hauteur de la tour (en **m**).

🔸 Exercice B (ombre)

Ombre = **12 m**

Angle = **30°**

Trouve la hauteur de l'arbre (en **m**).

🔸 Exercice C (échelle)

Échelle = **5 m**

Angle avec le sol = **50°**

Trouve la hauteur atteinte (en **m**).

🔸 Exercice D (distance)

Hauteur d'un bâtiment = **15 m**

Angle d'élévation = **35°**

Trouve la distance au sol entre toi et le bâtiment (en **m**).

✅ CORRIGÉ (ultra simple + étapes)

✅ CORRIGÉ (ultra simple + étapes)

✅ A

$$h = 30 \times \tan(40^\circ)$$

$$\tan(40^\circ) \approx 0{,}839$$

$$h \approx 30 \times 0{,}839 = 25{,}17 \text{ m}$$

✅ B

$$h = 12 \times \tan(30^\circ)$$

$$\tan(30^\circ) \approx 0{,}577$$

$$h \approx 12 \times 0{,}577 = 6{,}92 \text{ m}$$

✅ C

$$h = 5 \times \sin(50^\circ)$$

$$\sin(50^\circ) \approx 0{,}766$$

$$h \approx 5 \times 0{,}766 = 3{,}83 \text{ m}$$

✅ D

On a :

$$\tan(35^\circ) = \frac{15}{d} \Rightarrow d = \frac{15}{\tan(35^\circ)}$$

$$\tan(35^\circ) \approx 0{,}700$$

$$d \approx \frac{15}{0{,}700} = 21{,}43 \text{ m}$$

🎯 Mini résumé Feynman (très simple)

Les problèmes réels = des triangles cachés.

Tu dessines, tu nommes opposé/adjacent, puis tu appliques sin/cos/tan.

MAINTENANT LA QUESTION QUE L'ON PEUT SE POSER C'EST COMMENT SE SITUER DEPUIS OU ??

🟢 La règle d'or

On détermine **opposé** et **adjacent**

par rapport à l'angle qu'on regarde.

Pas par rapport au dessin.

Pas par rapport au triangle.

👉 Par rapport à **l'angle choisi.**

🧠 Pourquoi ?

Parce que "opposé" veut dire :

> le côté en face de l'angle

Et "adjacent" veut dire :

> le côté collé à l'angle (mais pas l'hypoténuse)

Donc tout dépend de **où tu es** dans le triangle.

🎯 Exemple simple

Regarde ce triangle :

```
        /|
       / |
```

```
      /   |
     /θ   |
    /____|
```

Si on regarde l'angle θ :

- le côté en face = opposé
- le côté au sol = adjacent

Mais si on regarde l'autre angle (en haut) :

```
        /φ|
      /   |
     /    |
    /     |
   /_____|
```

Là...

Les rôles changent 😳

Ce qui était opposé devient adjacent

Ce qui était adjacent devient opposé

🧱 Règle très simple

1️⃣ On entoure l'angle donné

2️⃣ On regarde le côté en face → opposé

3️⃣ Le côté collé → adjacent

4️⃣ Le plus grand côté → hypoténuse (toujours pareil)

🎯 Exemple concret (tour)

Tu es au sol.

On te donne l'angle d'élévation.

```
        sommet
          *
         /|
        / |
       /θ |
      /____|
```

Tu es **en bas**.

Donc :

- la hauteur = opposé
- la distance au sol = adjacent

Pourquoi ?

Parce que tu regardes depuis le sol.

👶 Version enfant

Imagine que tu es une petite fourmi 🐜

Tu te tiens sur un angle.

Le côté que tu vois en face de toi → opposé

Le côté sur lequel tu es posé → adjacent

C'est toujours depuis "l'endroit où tu es".

🎯 Donc la vraie réponse

Oui.

On calcule toujours depuis **l'angle donné**

et on décide opposé/adjacent à partir de là.